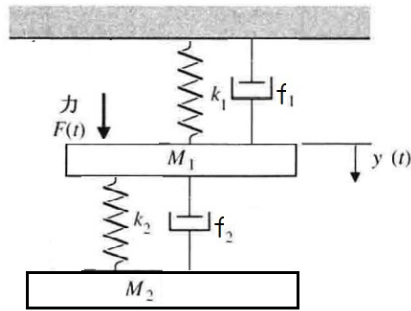


22-23 现控回忆版

一、给出系统的运动方程、状态空间、输入输出的传递函数



二、 $G(s) = \frac{s+\beta}{s^3+3s^2+2s}$

1、能控标准型实现

2、对于上述能控性实现，判断

- (1) 能控性 (2) 能观性 (3) 李雅普诺夫稳定性 (4) BIBO 稳定性

3、BIBO 稳定时，求能控又能观的实现

三、(15%) 对线性定常系统，试证明以下结论

1. 输出反馈不改变系统的能观性；

2. 对单输入-单输出线性定常系统 $\{A, b, c\}$ ，若 $\{A, b\}$ 能控，则一定存在行向量 c ，使系统 $\{A, b, c\}$ 能观。

四、(30%) 已知系统的状态空间方程为

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 6 \\ -3 \end{bmatrix} u, x(0) = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}, y = [2 \quad 1]x - 2u$$

1. 求状态变量、输出变量的表达式，并求出 y 取极值的时刻。
2. 若有可能，设计状态反馈，使系统的两个闭环极点均位于 $-3 \pm 3j$ ；
3. 若有可能，设计极点位于 -5 处的最小维状态观测器；
4. 用第 3 小题得到的观测状态来实现第 2 小题的状态反馈，写出复合系统的（增广的）状态空间方程。

五、(12%)

$$x[k+1] = x[k] + 0.1x^2[k] + 0.1u[k], x[0] = 3$$

控制约束是 u 只取整数，

$$J = \sum_{i=0}^2 |x[i] - 3u[i]|$$

求最优控制序列和最优性能指标

六、(15%) 已知一阶系统

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u, x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

其控制无约束，终端无约束，且性能指标 $J = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} e^{2t} [x_2^2(t) + 4u^2(t)] dt$

求性能指标极小的最优控制 $u^*(t)$ 、最优轨线、最优性能指标。

参考答案

一、略

二、

1. 能控标准型实现

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & -3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = [\beta \quad 1 \quad 0] x$$

2. 对于上述能控性实现：

(1) 能控性： β 取任意值

(2) 能观性：

$$\rho(Mo) = 3, \text{ 即 } \rho \begin{bmatrix} \beta & 1 & 0 \\ 0 & \beta & 1 \\ 0 & -2 & \beta - 3 \end{bmatrix} = 3,$$

$$\det \begin{bmatrix} \beta & 1 & 0 \\ 0 & \beta & 1 \\ 0 & -2 & \beta - 3 \end{bmatrix} \neq 0 \Rightarrow \beta(\beta^2 - 3\beta + 2) \neq 0$$

$$\Rightarrow \beta \neq 0, \beta \neq -1, \beta \neq -2$$

(3)

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & -3 \end{bmatrix}, \det |sI - A| = 0 \Rightarrow \det \begin{bmatrix} s & -1 & 0 \\ 0 & s & -1 \\ 0 & 2 & s+3 \end{bmatrix} = 0$$

求得A的特征值为 $s=0, s=1, s=2$

所以是李雅普诺夫意义下的稳定，不是渐近稳定的。

(4) $\beta=0$ 时，上述实现为 BIBO 稳定的

3、BIBO 稳定时, $\beta=0$ 。所以原传递函数为 $\hat{g}(s) = \frac{1}{s^2 + 3s + 2} = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2}$

约当型实现为: $A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, c = [1 \quad -1]$

即 $\dot{x} = Ax + bu = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}x + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}u$ $\dot{x} = Ax + bu = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}x + \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}u$

$y = cx = [1 \quad -1]x$ 或者为 $y = cx = [1 \quad 1]x$

两个实现都是既能控又能观的。

(注: 能控型实现 5 分, 第二题每问 2 分, 第三小题实现 3 分, 能控性和能观性各 1 分。)

三、

解答:

1. 对线性定常系统

$$S_1: \begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

引入输出反馈

$$u = r - Hy = r - HCx$$

3%

得

$$S_2: \begin{cases} \dot{x} = (A - BHC)x + Br \\ y = Cx \end{cases}$$

1%

$$\text{系统 } S_1 \text{ 能观性矩阵 } M_{o1} = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix}, \text{ 系统 } S_2 \text{ 能观性矩阵 } M_{o2} = \begin{bmatrix} C \\ C(A - BHC) \\ C(A - BHC)^2 \\ \vdots \\ C(A - BHC)^{n-1} \end{bmatrix}$$

2%

由数学归纳法可证明

$$M_{o2} = F \cdot M_{o1}$$

其中

$$F = \begin{bmatrix} I & & & & & \\ & -CBH & I & & & \\ & -CDBH & -CBH & I & & \\ & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & \vdots & & \ddots & \ddots & \ddots \\ -CD^{n-2}BH & \cdots & \cdots & -CDBH & -CBH & I \end{bmatrix}, \quad D = A - BHC$$

2%

可见 F 非奇异, 故

$$\text{rank}(M_{o2}) = \text{rank}(F \cdot M_{o1}) = \text{rank}(M_{o1})$$

2. 设系统 $\{A, b, c\}$ 的能控标准型为 $\{\bar{A}, \bar{b}, \bar{c}\}$, 变换矩阵为 Q , 其传递函数为

$$g(s) = \frac{b_{n-1}s^{n-1} + \cdots + b_1s + b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0}$$

3%

则

$$\bar{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix}, \quad \bar{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \bar{c} = [b_0 \quad b_1 \quad \cdots \quad b_{n-1}]$$

3%

取 $\bar{c} = [1 \quad 0 \quad \cdots \quad 0]$, 则有

$$\bar{M}_o = \begin{bmatrix} \bar{c} \\ \bar{c}\bar{A} \\ \vdots \\ \bar{c}\bar{A}^{n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{bmatrix}$$

即系统 $\{\bar{A}, \bar{b}, \bar{c}\}$ 能观性矩阵满秩, 系统能观, 因此系统 $\{A, b, c\}$ 也能观。

4%

四、略

五、

解:

$$(1) \quad J_0 = |x[0] - 3u[0]|, x[0] = 3, u[0] \in \mathbb{Z}$$

$$\therefore \text{取 } \tilde{u}[0] = 1, \tilde{J}_0 = 0, x[1] = x[0] + 0.1x^2[0] + 0.1\tilde{u}[0] = 4 \quad \cdots \cdots 3 \text{ 分}$$

$$(2) \quad J_1 = |x[1] - 3u[1]|, x[1] = 4, u[1] \in \mathbb{Z}$$

$$\therefore \text{取 } \tilde{u}[1] = 1, \tilde{J}_1 = 1, x[2] = 5.7 \quad \cdots \cdots 3 \text{ 分}$$

$$(3) \quad J_2 = |x[2] - 3u[2]|, x[2] = 5.7, u[2] \in \mathbb{Z}$$

$$\therefore \text{取 } \tilde{u}[2] = 2, \tilde{J}_2 = 0.3$$

…… 3 分

$$\therefore \tilde{J} = \tilde{J}_0 + \tilde{J}_1 + \tilde{J}_2 = 1.3$$

…… 1 分

下面证明 $\tilde{u}[0], \tilde{u}[1], \tilde{u}[2]$ 为最优控制序列。

$$(1) \text{ 若 } u[0] \neq 1, \text{ 则 } J \geq J_0 \geq 3 > \tilde{J}, \text{ 故 } u^*[0] = \tilde{u}[0] = 1$$

$$(2) \text{ 若 } u[1] \neq 1, \text{ 则 } J \geq J_1 \geq 2 > \tilde{J}, \text{ 故 } u^*[1] = \tilde{u}[1] = 1$$

$$(3) \text{ 若 } u[2] \neq 2, \text{ 则 } J \geq J_2 \geq 2.7 > \tilde{J}, \text{ 故 } u^*[2] = \tilde{u}[2] = 2 \quad \text{…… 4 分}$$

综上所述，最优控制序列为 {1,1,2}，最优性能指标为 1.3 …… 1 分

六、

先做划归代换

$$\text{定义} \quad \hat{x}(t) = e^{\alpha t} x(t), \quad \hat{u}(t) = e^{\alpha t} u(t)$$

$$\text{则} \quad \dot{\hat{x}} = \frac{d}{dt}[e^{\alpha t} x] = \alpha e^{\alpha t} x + e^{\alpha t} [Ax + Bu] = (\alpha I + A) \cdot e^{\alpha t} x + B \cdot e^{\alpha t} u$$

$$\text{即状态方程及初态变为} \quad \dot{\hat{x}} = (\alpha I + A)\hat{x} + B\hat{u}, \quad \hat{x}(0) = x_0$$

$$\text{此时，最优性能指标变为} \quad J = \int_0^{\infty} [\hat{x}^T(t) Q \hat{x}(t) + \hat{u}^T(t) R \hat{u}(t)] dt$$

与典型的无限时间定常调节器问题对照，这里仅是状态方程中的系统矩阵由 A 变成了 $A + \alpha I$ ，其它的都没有变化。

而 $(A + \alpha I, B)$ 能控、 $(A + \alpha I, H)$ 能观 (A, B) 能控、 (A, H) 能观自然结论

然后按无限时间无约束问题做，后略